新加坡数学（Singapore Math）小学各年级大纲与知识点

> 用途：为后续"网格线风格"海报做素材底稿。每张海报可按本文件的「教材 · 册 · 章」格式标注来源，例如：*Dimensions Math® 3A, Chapter 9 "Fractions — Part 1"（Singapore Math Inc.）*。
>
> 整理日期：2026-10-15（PT）

0. 版本与来源说明

项目	内容
主用教材	**Dimensions Math® PK–5**（Singapore Math Inc.，美国出版，Scope & Sequence 版权页 © 2019）——本文 K、1–5 年级全部章节均来自此版
6 年级	**Dimensions Math® 6A/6B**（属 Dimensions Math 6–8 系列，同一出版社）为主；另附 **Primary Mathematics (2022 Edition) Grade 6** 目录作对照
官方来源页	Singapore Math Inc. "Scopes & Sequences"：https://www.singaporemath.com/pages/scopes-sequences
PK–5 范围与顺序 PDF	https://singapore-math.s3.us-west-2.amazonaws.com/scopes/DMPK5_Scope.pdf（13 页，列出每册每章的课时标题）
6–8 范围与顺序 PDF	https://singapore-math.s3.us-west-2.amazonaws.com/scopes/DM68_Scope.pdf
PM 2022 目录 PDF	https://singapore-math.s3.us-west-2.amazonaws.com/scopes/PM22_Scope_Overviews.pdf（"Table of Contents Grades K–6"）
本地存档	`/workspace/stem/singapore_math/src/`（上述 PDF 原件及其文本抽取）

可信度标注规则

- ✅ **章节标题（英文）与"官方课时"**：逐字取自上述官方 PDF，已核对。
- 中文译名：本文译名（非官方译本），供海报使用时可再斟酌。
- 「核心知识点」：依据该章官方课时标题归纳，不超出课时范围。
- 💡 **海报/动手活动建议**：为本工作坊整理的教学建议（基于新加坡数学通用的 CPA 与建模方法），**不是教材原文**，海报上不要标为教材内容。
- ⚠️ 标记表示未核实或来源存在疑点。

新加坡数学的几个"招牌"方法（海报通用主题）

方法	中文	说明
CPA (Concrete → Pictorial → Abstract)	具体 → 形象 → 抽象	先用实物（积木、计数片），再画图（圆点、条形），最后写算式
Number Bonds	数的分合（数对/分合图）	一个"整体"圆连两个"部分"圆，如 10 = 6 + 4
Bar Model	条形模型（线段图/画条法）	用长方形条表示数量，解部分-整体、比较、倍数、分数、比例问题
Ten Frame	十格框	2×5 格子，建立"凑十"感
Place-Value Discs	数位圆片	写着 1、10、100⋯ 的圆片，演示进位/退位
Make 10 / Mental Math	凑十法 / 心算策略	9 + 5 = 9 + 1 + 4；97 + 25 = 100 + 22

章节数统计

年级	册别	章数	合计	来源
K（幼儿园大班）	KA 第1–6章 / KB 第7–14章	6 / 8	**14**	Dimensions Math PK–5 ✅
1 年级	1A 第1–9章 / 1B 第10–19章	9 / 10	**19**	Dimensions Math PK–5 ✅
2 年级	2A 第1–7章 / 2B 第8–15章	7 / 8	**15**	Dimensions Math PK–5 ✅
3 年级	3A 第1–7章 / 3B 第8–15章	7 / 8	**15**	Dimensions Math PK–5 ✅
4 年级	4A 第1–9章 / 4B 第10–17章	9 / 8	**17**	Dimensions Math PK–5 ✅
5 年级	5A 第1–8章 / 5B 第9–15章	8 / 7	**15**	Dimensions Math PK–5 ✅
6 年级	6A 第1–7章 / 6B 第8–13章	7 / 6	**13**	Dimensions Math 6–8 ✅
6 年级（对照）	Book A 第1–6章 / Book B 第7–12章	6 / 6	12	Primary Mathematics 2022 ✅
（附）PK	PKA 第1–7章 / PKB 第8–13章	7 / 6	13	Dimensions Math PK–5 ✅

说明：A 册为上学期、B 册为下学期；章号在全年连续编号（B 册接着 A 册编号）。各章末的 "Practice / Review" 为练习与复习课，下文不单列为知识点。

K 年级（Kindergarten）—— Dimensions Math KA / KB

KA 第1章 Match, Sort, and Classify · 配对、分类与归类

- **官方课时**：Left and Right; Same and Similar; Look for One That Is Different; How Does it Feel?; Match the Things That Go Together; Sort
- **核心知识点**：左右方位；相同与相似；找不同；按触感描述；按关联配对；按属性分类。
- 💡 **海报**：「找不同」网格（4×4 图案中一个不同）；分类圈（维恩式两个圈）。

KA 第2章 Numbers to 5 · 5以内的数

- **官方课时**：Count to 5; Count Things Up to 5; Recognize the Numbers 1 to 3; Recognize the Numbers 4 and 5; Count and Match; Write the Numbers 1 and 2; Write the Number 3; Write the Number 4; Trace and Write 1 to 5; Zero; Picture Graphs
- **核心知识点**：数到 5、点数物体、认读与书写 1–5、认识 0、简单象形统计图。
- 💡 **海报**：数字 + 圆点 + 手指三联对应（C→P→A）；"0 = 盘子里什么都没有"。

KA 第3章 Numbers to 10 · 10以内的数

- **官方课时**：Count 1 to 10; Count Up to 7 Things; Count Up to 9 Things; Count Up to 10 Things — Part 1/2; Recognize the Numbers 6 to 10; Write the Numbers 6 and 7; Write the Numbers 8, 9, and 10; Write the Numbers 6 to 10; Count and Write the Numbers 1 to 10; Ordinal Positions; One More Than
- **核心知识点**：数到 10、认写 6–10、序数位置（第几）、"多 1"。
- 💡 **海报**：十格框（ten frame）展示 1–10；"多 1"阶梯。

KA 第4章 Shapes and Solids · 平面图形与立体图形

- **官方课时**：Curved or Flat; Solid Shapes; Closed Shapes; Rectangles; Squares; Circles and Triangles; Where is It?; Hexagons; Sizes and Shapes; Combine Shapes; Graphs
- **核心知识点**：曲面/平面；立体图形；封闭图形；长方形、正方形、圆、三角形、六边形；位置；图形组合；统计图。
- 💡 **海报**：图形拼搭（用三角形拼出六边形）；"立体 vs 平面"对照表。

KA 第5章 Compare Height, Length, Weight, and Capacity · 比较高矮、长短、轻重和容量

- **官方课时**：Comparing Height; Comparing Length; Height and Length — Part 1/2; Weight — Part 1/2/3; Capacity — Part 1/2
- **核心知识点**：直接比较高矮、长短、轻重、容量（多少）。
- 💡 **海报**：天平跷跷板图；杯子倒水比较容量。

KA 第6章 Comparing Numbers Within 10 · 10以内数的比较

- **官方课时**：Same and More; More and Fewer; More and Less; Practice — Part 1/2
- **核心知识点**：一一对应比较"一样多、多、少"。
- 💡 **海报**：两行圆点一一连线，多出来的就是"多几个"（为条形模型比较打基础）。

KB 第7章 Numbers to 20 · 20以内的数

- **官方课时**：Ten and Some More; Count Ten and Some More; Two Ways to Count; Numbers 16 to 20; Number Words 0 to 10; Number Words 11 to 15; Number Words 16 to 20; Number Order; 1 More Than

or Less Than

- **核心知识点**：「10 和几」（十几的结构）、数的英文单词、数序、多 1/少 1。
- 💡 **海报**：两个十格框表示 13 = 10 + 3。

KB 第8章 Number Bonds · 数的分合

- **官方课时**：Putting Numbers Together — Part 1/2; Parts Making a Whole; Look for a Part; Number Bonds for 2, 3, and 4; Number Bonds for 5 … Number Bonds for 10
- **核心知识点**：部分-整体关系；2–10 的全部分合；已知整体和一部分求另一部分。
- 💡 **海报（重点推荐）**：「10 的分合树」——一张图列出 10 = 0+10 … 10+0，配双色计数片照片。

KB 第9章 Addition · 加法

- **官方课时**：Introduction to Addition — Part 1/2/3; Addition; Count On — Part 1/2; Add Up to 3 and 4; Add Up to 5 and 6; Add Up to 7 and 8; Add Up to 9 and 10; Addition Practice
- **核心知识点**：加法的意义（合起来）、接着数（count on）、10 以内加法。
- 💡 **海报**：数线上"跳"着接着数。

KB 第10章 Subtraction · 减法

- **官方课时**：Take Away to Subtract — Part 1/2/3; Take Apart to Subtract — Part 1/2; Count Back; Subtract Within 5; Subtract Within 10 — Part 1/2
- **核心知识点**：减法两种意义——拿走（take away）与分开（take apart）；倒着数；10 以内减法。

KB 第11章 Addition and Subtraction · 加法与减法

- **官方课时**：Add and Subtract; Practice Addition and Subtraction; Part-Whole Addition and Subtraction; Add to or Take Away; Put Together or Take Apart
- **核心知识点**：加减互逆、部分-整体情境、四种基本情境辨析。

KB 第12章 Numbers to 100 · 100以内的数

- **官方课时**：Count by Tens — Part 1/2; Numbers to 30; Numbers to 40; Numbers to 50; Numbers to 80; Numbers to 100 — Part 1/2; Count by Fives — Part 1/2
- **核心知识点**：十个十个数、五个五个数、认识 100 以内的数。
- 💡 **海报**：百数表（10×10 网格，正好适合网格线风格），标出 5 的倍数与 10 的倍数。

KB 第13章 Time · 时间

- **官方课时**：Day and Night; Learning About the Clock; Telling Time to the Hour — Part 1/2
- **核心知识点**：白天与黑夜、认识钟面、认读整点。

KB 第14章 Money · 钱币

- **官方课时**：Coins; Pennies; Nickels; Dimes; Quarters
- **核心知识点**：认识美国硬币（1¢、5¢、10¢、25¢）。⚠️ 美式货币，国内使用时需本地化为人民币。

1 年级 —— Dimensions Math 1A / 1B

1A 第1章 Numbers to 10 · 10以内的数

- **官方课时**：Numbers to 10; The Number 0; Order Numbers; Compare Numbers
- **核心知识点**：10 以内数的认识、0、排序与比较。

1A 第2章 Number Bonds · 数的分合

- **官方课时**：Make 6; Make 7; Make 8; Make 9; Make 10 — Part 1/2
- **核心知识点**：6–10 的分合，重点"凑 10"。
- 💡 **海报**：分合图（whole-part 圆圈图）模板 + "凑十好朋友"（1&9, 2&8 …）。

1A 第3章 Addition · 加法

- **官方课时**：Addition as Putting Together; Addition as Adding More; Addition with 0; Addition with Number Bonds; Addition by Counting On; Make Addition Stories; Addition Facts
- **核心知识点**：加法的两种意义（合并、增加）、加 0、用分合做加法、接着数、编加法故事。

1A 第4章 Subtraction · 减法

- **官方课时**：Subtraction as Taking Away; Subtraction as Taking Apart; Subtraction by Counting Back; Subtraction with 0; Make Subtraction Stories; Subtraction with Number Bonds; Addition and Subtraction; Make Addition and Subtraction Story Problems; Subtraction Facts
- **核心知识点**：减法的意义、倒数、减 0、用分合做减法、加减"算式家族"（fact family）。
- 💡 **海报**：一个分合图对应 4 个算式（3+4=7, 4+3=7, 7−3=4, 7−4=3）。

1A 第5章 Numbers to 20 · 20以内的数

- **官方课时**：Numbers to 20; Add or Subtract Tens or Ones; Order Numbers to 20; Compare Numbers to 20; Addition; Subtraction
- **核心知识点**：十几 = 1 个十和几个一；加减整十/个位；排序比较。

1A 第6章 Addition to 20 · 20以内的加法

- **官方课时**：Add by Making 10 — Part 1/2/3; Addition Facts to 20
- **核心知识点**：凑十法（如 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 14）。
- 💡 **海报（重点推荐）**：「凑十法」两个十格框图解，C（计数片）→ P（圆点）→ A（分合式）三栏。

1A 第7章 Subtraction Within 20 · 20以内的减法

- **官方课时**：Subtract from 10 — Part 1/2; Subtract the Ones First; Word Problems; Subtraction Facts Within 20
- **核心知识点**：破十法（从 10 里减）、平十法（先减个位）、应用题。
- 💡 **海报**：14 − 8 的两种方法对比图（破十 vs 先减个位）。

1A 第8章 Shapes · 图形

- **官方课时**：Solid and Flat Shapes; Grouping Shapes; Making Shapes
- **核心知识点**：立体与平面图形、按特征分组、拼组图形。

1A 第9章 Ordinal Numbers · 序数

- **官方课时**：Naming Positions; Word Problems
- **核心知识点**：第一、第二……；位置应用题。

1B 第10章 Length · 长度

- **官方课时**：Comparing Lengths Directly; Comparing Lengths Indirectly; Comparing Lengths with Units
- **核心知识点**：直接比较、借助中介物比较、用非标准单位（如回形针）量长度。
- 💡 **海报/活动**：用回形针、积木量课本——同一物体不同单位得出不同数字。

1B 第11章 Comparing · 比较

- **官方课时**：Subtraction as Comparison; Making Comparison Subtraction Stories; Picture Graphs
- **核心知识点**：减法的"比较"意义（多多少/少多少）、象形统计图。
- 💡 **海报**：两行方块对齐 → 条形模型"比较型"的雏形。

1B 第12章 Numbers to 40 · 40以内的数

- **官方课时**：Numbers to 40; Tens and Ones; Counting by Tens and Ones; Comparing
- **核心知识点**：十位与个位、按十和一计数、比较大小。

1B 第13章 Addition and Subtraction Within 40 · 40以内的加减法

- **官方课时**：Add Ones; Subtract Ones; Make the Next Ten; Use Addition Facts; Subtract from Tens; Use Subtraction Facts; Add Three Numbers
- **核心知识点**：加减一位数、凑成下一个整十、借助基本口诀、三个数相加。

1B 第14章 Grouping and Sharing · 分组与平均分

- **官方课时**：Adding Equal Groups; Sharing; Grouping
- **核心知识点**：相同组相加（乘法预备）、平均分（每份几个）与分组（能分几份）（除法预备）。
- 💡 **海报**：12 块饼干两种分法对比图（"分给 3 人" vs "每人 3 块"）。

1B 第15章 Fractions · 分数

- **官方课时**：Halves; Fourths
- **核心知识点**：二分之一、四分之一（等分）。
- 💡 **活动**：折纸对折 / 再对折。

1B 第16章 Numbers to 100 · 100以内的数

- **官方课时**：Numbers to 100; Tens and Ones; Count by Ones or Tens; Compare Numbers to 100
- **核心知识点**：百以内数的组成、按一/十计数、比较。

1B 第17章 Addition and Subtraction Within 100 · 100以内的加减法

- **官方课时**：Add Ones — Part 1/2; Add Tens; Add Tens and Ones — Part 1/2; Subtract Ones — Part 1/2; Subtract from Tens; Subtract Tens; Subtract Tens and Ones — Part 1/2
- **核心知识点**：两位数加减一位数/整十数/两位数（含进位、退位的思路）。
- 💡 **海报**：十根捆小棒 / 数位圆片演示 36 + 27。

1B 第18章 Time · 时间

- **官方课时**：Telling Time to the Hour; Telling Time to the Half Hour; Telling Time to the 5 Minutes
- **核心知识点**：认读整点、半点、5 分钟刻度。

1B 第19章 Money · 钱币

- **官方课时**：Coins; Counting Money; Bills; Shopping
- **核心知识点**：硬币与纸币、数钱、购物情境。⚠️ 美元。

2 年级 —— Dimensions Math 2A / 2B

2A 第1章 Numbers to 1,000 · 1000以内的数

- **官方课时**：Tens and Ones; Counting by Tens or Ones; Comparing Tens and Ones; Hundreds, Tens, and Ones; Place Value; Comparing Hundreds, Tens, and Ones; Counting by Hundreds, Tens, or Ones
- **核心知识点**：百、十、个位与位值；比较三位数；按百/十/一计数。
- 💡 **海报（重点推荐）**：数位圆片（100 / 10 / 1）+ 数位表网格，适合网格线风格。

2A 第2章 Addition and Subtraction — Part 1 · 加法与减法（一）

- **官方课时**：Strategies for Addition; Strategies for Subtraction; Parts and Whole; Comparison
- **核心知识点**：加减计算策略；部分-整体模型与比较模型（条形模型入门）。
- 💡 **海报（重点推荐）**：条形模型两大基本型——「部分-整体」与「比较」并排对照。

2A 第3章 Addition and Subtraction — Part 2 · 加法与减法（二）

- **官方课时**：Addition Without Regrouping; Subtraction Without Regrouping; Addition with Regrouping Ones / Tens / Tens and Ones; Subtraction with Regrouping from Tens / from Hundreds / from Two Places / across Zeros
- **核心知识点**：三位数加减竖式（不进位/进位、不退位/退位，含连续退位与"隔 0 退位"）。
- 💡 **海报**：「换一换」：1 个十 ↔ 10 个一 的圆片交换图。

2A 第4章 Length · 长度

- **官方课时**：Centimeters; Estimating Length in Centimeters; Meters; Estimating Length in Meters; Inches; Using Rulers; Feet
- **核心知识点**：厘米、米的认识与估测；英寸、英尺（美制）；使用直尺。

2A 第5章 Weight · 重量

- **官方课时**：Grams; Kilograms; Pounds
- **核心知识点**：克、千克、磅。

2A 第6章 Multiplication and Division · 乘法与除法

- **官方课时**：Multiplication — Part 1/2; Division — Part 1/2; Multiplication and Division
- **核心知识点**：乘法 = 相同加数相加 / 几个几；除法 = 平均分 / 包含分；乘除关系。
- 💡 **海报**：点阵（array）网格 3×4 = 12，一图读出两个乘法、两个除法算式。

2A 第7章 Multiplication and Division of 2, 5, and 10 · 2、5、10 的乘法与除法

- **官方课时**：The Multiplication Table of 5; Multiplication Facts of 5; The Multiplication Table of 2; Multiplication Facts of 2; The Multiplication Table of 10; Dividing by 2; Dividing by 5 and 10; Word Problems
- **核心知识点**：2、5、10 的乘法表与对应除法；应用题。

2B 第8章 Mental Calculation · 心算

- **官方课时**：Adding Ones Mentally; Adding Tens Mentally; Making 100; Adding 97, 98, or 99; Subtracting Ones Mentally; Subtracting Tens Mentally; Subtracting 97, 98, or 99

- **核心知识点**：口算加减、凑 100、"加 99 = 加 100 减 1"等补偿法。
- 💡 **海报**：「凑百好朋友」（如 37 + 63）；补偿法数线图。

2B 第9章 Multiplication and Division of 3 and 4 · 3 和 4 的乘法与除法

- **官方课时**：The Multiplication Table of 3; Multiplication Facts of 3; Dividing by 3; The Multiplication Table of 4; Multiplication Facts of 4; Dividing by 4
- **核心知识点**：3、4 的乘法表与除法。

2B 第10章 Money · 钱币

- **官方课时**：Making $1; Dollars and Cents; Making Change; Comparing Money; Adding Money; Subtracting Money
- **核心知识点**：凑 1 元、元与分、找零、比较与加减金额。⚠️ 美元。

2B 第11章 Fractions · 分数

- **官方课时**：Halves and Fourths; Writing Unit Fractions; Writing Fractions; Fractions that Make 1 Whole; Comparing and Ordering Fractions
- **核心知识点**：单位分数、分数书写、几个几分之一合成 1、分数比较与排序。
- 💡 **海报**：分数墙（fraction wall）——横条网格，1、1/2、1/3 … 1/8 逐行对齐。

2B 第12章 Time · 时间

- **官方课时**：Telling Time; Time Intervals; A.M. and P.M.
- **核心知识点**：认读时间、经过时间、上午/下午。

2B 第13章 Capacity · 容量

- **官方课时**：Comparing Capacity; Units of Capacity
- **核心知识点**：比较容量、容量单位（升等）。

2B 第14章 Graphs · 统计图

- **官方课时**：Picture Graphs; Bar Graphs
- **核心知识点**：象形统计图、条形统计图。

2B 第15章 Shapes · 图形

- **官方课时**：Straight and Curved Sides; Polygons; Semicircles and Quarter-circles; Patterns; Solid Shapes
- **核心知识点**：直边与曲边、多边形、半圆与四分之一圆、图形规律、立体图形。
- 💡 **海报**：方格纸上画多边形 / 七巧板式图形规律。

---

3 年级 —— Dimensions Math 3A / 3B

3A 第1章 Numbers to 10,000 · 10000以内的数

- **官方课时**：Numbers to 10,000; Place Value — Part 1/2; Comparing Numbers; The Number Line; Number Patterns; Rounding to the Nearest Thousand / Hundred / Ten
- **核心知识点**：四位数位值、比较、数轴、数的规律、四舍五入到千/百/十。
- 💡 **海报**：数轴"最近的整百在哪"示意图（四舍五入可视化）。

3A 第2章 Addition and Subtraction — Part 1 · 加法与减法（一）

- **官方课时**：Mental Addition — Part 1/2; Mental Subtraction — Part 1/2; Making 100 and 1,000; Strategies for Numbers Close to Hundreds; Sum and Difference; Word Problems — Part 1/2; 2-Step Word Problems
- **核心知识点**：心算加减、凑 100/1000、接近整百数的策略、和与差、一步/两步应用题。
- 💡 **海报**：两步应用题条形模型解题流程（读题 → 画条 → 标已知/问号 → 列式）。

3A 第3章 Addition and Subtraction — Part 2 · 加法与减法（二）

- **官方课时**：Addition with Regrouping; Subtraction with Regrouping — Part 1/2; Estimating Sums and Differences — Part 1/2; Word Problems
- **核心知识点**：四位数进位加、退位减；估算和与差；应用题。

3A 第4章 Multiplication and Division · 乘法与除法

- **官方课时**：Looking Back at Multiplication; Strategies for Finding the Product; Looking Back at Division; Multiplying and Dividing with 0 and 1; Division with Remainders; Odd and Even Numbers; Word Problems — Part 1/2; 2-Step Word Problems
- **核心知识点**：乘除复习与策略、0 和 1 的乘除、有余数除法、奇数与偶数、应用题。
- 💡 **海报**：有余数除法——13 个圆片每组 4 个，剩 1 个。

3A 第5章 Multiplication · 乘法

- **官方课时**：Multiplying Ones, Tens, and Hundreds; Multiplication Without Regrouping; Multiplication with Regrouping Tens / Ones / Ones and Tens; Multiplying a 3-Digit Number with Regrouping Once; Multiplication with Regrouping More Than Once
- **核心知识点**：多位数乘一位数（含一次/多次进位）。
- 💡 **海报**：数位圆片 × 3 的分组图 → 竖式。

3A 第6章 Division · 除法

- **官方课时**：Dividing Tens and Hundreds; Dividing a 2-Digit Number by 2 — Part 1/2; Dividing a 2-Digit Number by 3, 4, and 5; Dividing a 3-Digit Number by 2; Dividing a 3-Digit Number by 3, 4, and 5; Dividing a 3-Digit Number, Quotient is 2 Digits
- **核心知识点**：两/三位数除以一位数（长除法），商为两位数的情况。

3A 第7章 Graphs and Tables · 统计图与统计表

- **官方课时**：Picture Graphs and Bar Graphs; Bar Graphs and Tables
- **核心知识点**：象形图、条形图与统计表互相转换。

- 💡 **活动**：全班调查"最喜欢的水果"，在网格纸上画条形图。

3B 第8章 Multiplying and Dividing with 6, 7, 8, and 9 · 6、7、8、9 的乘法与除法

- **官方课时**：The Multiplication Table of 6 / 7 / 8 / 9; Multiplying by 6 and 7; Dividing by 6 and 7; Multiplying by 8 and 9; Dividing by 8 and 9
- **核心知识点**：6–9 的乘法表与对应除法。
- 💡 **海报**：9 的乘法表规律（十位 +1、个位 −1；数字和为 9）。

3B 第9章 Fractions — Part 1 · 分数（一）

- **官方课时**：Fractions of a Whole; Fractions on a Number Line; Comparing Fractions with Like Denominators; Comparing Fractions with Like Numerators
- **核心知识点**：整体的几分之几、数轴上的分数、同分母/同分子分数比较。

3B 第10章 Fractions — Part 2 · 分数（二）

- **官方课时**：Equivalent Fractions; Finding Equivalent Fractions; Simplifying Fractions; Comparing Fractions — Part 1/2; Adding and Subtracting Fractions — Part 1/2
- **核心知识点**：等值分数、约分、分数比较、分数加减（课时标题未注明分母类型）。
- 💡 **海报**：等值分数——同一长条分别切成 2、4、8 份的网格对照。

3B 第11章 Measurement · 测量

- **官方课时**：Meters and Centimeters; Subtracting from Meters; Kilometers; Subtracting from Kilometers; Liters and Milliliters; Kilograms and Grams; Word Problems
- **核心知识点**：米与厘米、千米、升与毫升、千克与克的换算与计算。

3B 第12章 Geometry · 几何

- **官方课时**：Circles; Angles; Right Angles; Triangles; Properties of Triangles; Properties of Quadrilaterals; Using a Compass
- **核心知识点**：圆、角、直角、三角形及其性质、四边形性质、用圆规画圆。
- 💡 **活动**：用纸折出直角做"直角检测器"；圆规画花。

3B 第13章 Area and Perimeter · 面积与周长

- **官方课时**：Area; Units of Area; Area of Rectangles; Area of Composite Figures; Perimeter; Perimeter of Rectangles; Area and Perimeter
- **核心知识点**：面积概念与单位、长方形面积、组合图形面积、周长。
- 💡 **海报（重点推荐，天然网格风）**：同样 12 个单位正方形拼出不同长方形——面积相同、周长不同。

3B 第14章 Time · 时间

- **官方课时**：Units of Time; Calculating Time — Part 1/2/3/4
- **核心知识点**：时间单位换算、经过时间计算。

3B 第15章 Money · 钱币

- **官方课时**：Dollars and Cents; Making $10; Adding Money; Subtracting Money; Word Problems
- **核心知识点**：元与分、凑 10 元、金额加减、应用题。⚠️ 美元。

4 年级 —— Dimensions Math 4A / 4B

4A 第1章 Numbers to One Million · 一百万以内的数

- **官方课时**：Numbers to 100,000; Numbers to 1,000,000; Number Patterns; Comparing and Ordering Numbers; Rounding 5-Digit Numbers; Rounding 6-Digit Numbers; Calculations and Place Value
- **核心知识点**：大数的读写与位值、比较排序、近似数、数的规律。

4A 第2章 Addition and Subtraction · 加法与减法

- **官方课时**：Addition; Subtraction; Other Ways to Add and Subtract — Part 1/2; Word Problems
- **核心知识点**：多位数加减、灵活算法、应用题（条形模型）。

4A 第3章 Multiples and Factors · 倍数与因数

- **官方课时**：Multiples; Common Multiples; Factors; Prime Numbers and Composite Numbers; Common Factors
- **核心知识点**：倍数、公倍数、因数、质数与合数、公因数。
- 💡 **海报（重点推荐）**：百数表网格上的"埃拉托色尼筛法"找质数；用方块拼长方形找因数（12 = 1×12 = 2×6 = 3×4）。

4A 第4章 Multiplication · 乘法

- **官方课时**：Mental Math for Multiplication; Multiplying by a 1-Digit Number — Part 1/2; Multiplying by a Multiple of 10; Multiplying by a 2-Digit Number — Part 1/2
- **核心知识点**：乘法口算、多位数乘一位数、乘整十数、乘两位数。
- 💡 **海报**：面积模型（网格分块）解释 23 × 14。

4A 第5章 Division · 除法

- **官方课时**：Mental Math for Division; Estimation and Division; Dividing 4-Digit Numbers; Word Problems; Challenging Word Problems
- **核心知识点**：除法口算与估算、四位数除以一位数、应用题与挑战题。

4A 第6章 Fractions · 分数

- **官方课时**：Equivalent Fractions; Comparing and Ordering Fractions; Improper Fractions and Mixed Numbers; Expressing an Improper Fraction as a Mixed Number; Expressing a Mixed Number as an Improper Fraction; Fractions and Division
- **核心知识点**：等值分数、比较排序、假分数与带分数互化、分数与除法的关系。

4A 第7章 Adding and Subtracting Fractions · 分数加减法

- **官方课时**：Adding and Subtracting Fractions — Part 1/2; Adding a Mixed Number and a Fraction; Adding Mixed Numbers; Subtracting a Fraction from a Mixed Number; Subtracting Mixed Numbers
- **核心知识点**：分数加减、带分数与分数相加减、带分数加减。

4A 第8章 Multiplying a Fraction and a Whole Number · 分数与整数相乘

- **官方课时**：Multiplying a Unit Fraction by a Whole Number; Multiplying a Fraction by a Whole Number — Part 1/2; Fraction of a Set; Multiplying a Whole Number by a Fraction — Part 1/2; Word Problems

— Part 1/2

- **核心知识点**：分数 × 整数、一个集合的几分之几、整数 × 分数、应用题。
- 💡 **海报（重点推荐）**：条形模型求"24 的 3/4"——一条分 4 格，每格 6，取 3 格。

4A 第9章 Line Graphs and Line Plots · 折线图与线状图

- **官方课时**：Line Graphs; Drawing Line Graphs; Line Plots
- **核心知识点**：读、画折线统计图；线状图（点状图）。
- 💡 **活动**：测量一天中每小时气温，在方格纸上画折线图。

4B 第10章 Measurement · 测量

- **官方课时**：Metric Units of Measurement; Customary Units of Length; Customary Units of Weight; Customary Units of Capacity; Units of Time; Fractions and Measurement — Part 1/2
- **核心知识点**：公制单位、美制长度/重量/容量单位、时间单位、分数与单位换算。⚠️ 美制单位国内可略讲。

4B 第11章 Area and Perimeter · 面积与周长

- **官方课时**：Area of Rectangles — Part 1/2; Area of Composite Figures; Perimeter — Part 1/2
- **核心知识点**：长方形面积、组合图形面积、周长。

4B 第12章 Decimals · 小数

- **官方课时**：Tenths — Part 1/2; Hundredths — Part 1/2; Expressing Decimals as Fractions in Simplest Form; Expressing Fractions as Decimals; Comparing and Ordering Decimals; Rounding Decimals
- **核心知识点**：十分位、百分位；小数与分数互化；比较排序；小数的近似。
- 💡 **海报（重点推荐，网格风）**：10×10 百格图表示 0.01、0.1、0.37。

4B 第13章 Addition and Subtraction of Decimals · 小数加减法

- **官方课时**：Adding and Subtracting Tenths; Adding Tenths with Regrouping; Subtracting Tenths with Regrouping; Adding Hundredths; Subtracting from 1 and 0.1; Subtracting Hundredths; Money, Decimals, and Fractions
- **核心知识点**：一位/两位小数加减（含进退位）、从 1 和 0.1 中减、钱与小数和分数。

4B 第14章 Multiplication and Division of Decimals · 小数乘除法

- **官方课时**：Multiplying Tenths and Hundredths; Multiplying Decimals by a Whole Number — Part 1/2; Dividing Tenths and Hundredths; Dividing Decimals by a Whole Number — Part 1/2/3
- **核心知识点**：小数乘、除以整数。

4B 第15章 Angles · 角

- **官方课时**：The Size of Angles; Measuring Angles; Drawing Angles; Adding and Subtracting Angles; Reflex Angles
- **核心知识点**：角的大小、量角器量角与画角、角的加减、优角（大于 180° 的角）。
- 💡 **活动**：用两根吸管 + 图钉做"活动角"。

4B 第16章 Lines and Shapes · 线与图形

- **官方课时**：Perpendicular Lines; Parallel Lines; Drawing Perpendicular and Parallel Lines; Quadrilaterals; Lines of Symmetry; Symmetrical Figures and Patterns

- **核心知识点**：垂直与平行、画垂线与平行线、四边形、对称轴、对称图形与图案。
- 💡 **海报（网格风）**：方格纸上补全对称图形。

4B 第17章 Properties of Cuboids · 长方体的特征

- **官方课时**：Cuboids; Nets of Cuboids; Faces and Edges of Cuboids
- **核心知识点**：长方体、展开图、面与棱。
- 💡 **活动**：剪纸盒得到展开图；判断哪些网格图形能折成正方体/长方体。

5 年级 —— Dimensions Math 5A / 5B

5A 第1章 Whole Numbers · 整数

- **官方课时**：Numbers to One Billion; Multiplying by 10, 100, and 1,000; Dividing by 10, 100, and 1,000; Multiplying by Tens, Hundreds, and Thousands; Dividing by Tens, Hundreds, and Thousands
- **核心知识点**：十亿以内的数、乘除以 10/100/1000、乘除以整十/整百/整千数。
- 💡 **海报**：数位表中数字"左移/右移"示意。

5A 第2章 Writing and Evaluating Expressions · 列式与求值

- **官方课时**：Expressions with Parentheses; Order of Operations — Part 1/2; Other Ways to Write and Evaluate Expressions; Word Problems — Part 1/2
- **核心知识点**：含括号算式、四则运算顺序、表达式的多种写法、应用题。

5A 第3章 Multiplication and Division · 乘法与除法

- **官方课时**：Multiplying by a 2-digit Number — Part 1/2; Dividing by a Multiple of Ten; Divide a 2-digit Number by a 2-digit Number; Divide a 3-digit Number by a 2-digit Number — Part 1/2; Divide a 4-digit Number by a 2-digit Number
- **核心知识点**：乘两位数、除以整十数、除以两位数（试商）。

5A 第4章 Addition and Subtraction of Fractions · 分数加减法

- **官方课时**：Fractions and Division; Adding Unlike Fractions; Subtracting Unlike Fractions; Adding Mixed Numbers — Part 1/2; Subtracting Mixed Numbers — Part 1/2
- **核心知识点**：分数与除法、异分母分数加减、带分数加减。
- 💡 **海报**：1/2 + 1/3 的网格通分图（2×3 网格）。

5A 第5章 Multiplication of Fractions · 分数乘法

- **官方课时**：Multiplying a Fraction by a Whole Number; Multiplying a Whole Number by a Fraction; Word Problems — Part 1/2; Multiplying a Fraction by a Unit Fraction; Multiplying a Fraction by a Fraction — Part 1/2; Multiplying Mixed Numbers; Fractions and Reciprocals
- **核心知识点**：分数乘整数、分数乘分数、带分数乘法、倒数。
- 💡 **海报（网格风）**：2/3 × 3/4 的面积模型（横竖切分重叠部分）。

5A 第6章 Division of Fractions · 分数除法

- **官方课时**：Dividing a Unit Fraction by a Whole Number; Dividing a Fraction by a Whole Number; Dividing a Whole Number by a Unit Fraction; Dividing a Whole Number by a Fraction; Word Problems
- **核心知识点**：分数除以整数、整数除以（单位）分数、应用题。
- 💡 **海报**：「3 里面有几个 1/4？」条形图。

5A 第7章 Measurement · 测量

- **官方课时**：Fractions and Measurement Conversions; Fractions and Area; Area of a Triangle — Part 1/2; Area of Complex Figures
- **核心知识点**：分数与单位换算、分数边长的面积、三角形面积、复杂图形面积。
- 💡 **活动**：把长方形纸沿对角线剪开，证明三角形面积 = 长方形一半。

5A 第8章 Volume of Solid Figures · 立体图形的体积

- **官方课时**：Cubic Units; Volume of Cuboids; Finding the Length of an Edge; Volume of Complex Shapes; Volume and Capacity — Part 1/2
- **核心知识点**：立方单位、长方体体积、已知体积求棱长、组合体体积、体积与容积。
- 💡 **活动**：用 1 cm 小正方体搭长方体并数块数。

5B 第9章 Decimals · 小数

- **官方课时**：Thousandths; Place Value to Thousandths; Comparing Decimals; Rounding Decimals; Multiply Decimals by 10, 100, and 1,000; Divide Decimals by 10, 100, and 1,000; Conversion of Measures; Mental Calculation
- **核心知识点**：千分位、位值、比较、近似、小数乘除以 10/100/1000、单位换算、心算。

5B 第10章 The Four Operations of Decimals · 小数四则运算

- **官方课时**：Adding Decimals to Thousandths; Subtracting Decimals; Multiplying by 0.1 or 0.01; Multiplying by a Decimal; Dividing by a Whole Number — Part 1/2; Dividing a Whole Number by 0.1 and 0.01; Dividing a Whole Number by a Decimal
- **核心知识点**：小数加减到千分位、小数乘小数、小数除以整数、整数除以小数。

5B 第11章 Geometry · 几何

- **官方课时**：Measuring Angles; Angles and Lines; Classifying Triangles; The Sum of the Angles in a Triangle; The Exterior Angle of a Triangle; Classifying Quadrilaterals; Angles of Quadrilaterals — Part 1/2; Drawing Triangles and Quadrilaterals
- **核心知识点**：量角、角与直线、三角形分类、三角形内角和 180°、外角、四边形分类与内角、画三角形和四边形。
- 💡 **海报（重点推荐）**：撕下三角形三个角拼成平角 = 180°。

5B 第12章 Data Analysis and Graphs · 数据分析与统计图

- **官方课时**：Average — Part 1/2; Line Plots; Coordinate Graphs; Straight Line Graphs
- **核心知识点**：平均数、线状图、坐标图、直线图像。
- 💡 **海报**：平均数 = "移多补少"——高低不同的方块柱拉平。坐标网格天然适合网格风。

5B 第13章 Ratio · 比

- **官方课时**：Finding the Ratio; Equivalent Ratios; Finding a Quantity; Comparing Three Quantities; Word Problems
- **核心知识点**：求比、等值比、已知比求数量、三个量的比、应用题。
- 💡 **海报（重点推荐）**：条形模型解比的问题（2 : 3，总数 40 → 每格 8）。

5B 第14章 Rate · 率

- **官方课时**：Finding the Rate; Rate Problems — Part 1/2; Word Problems
- **核心知识点**：单位率（每……多少）、率的应用题。

5B 第15章 Percentage · 百分数

- **官方课时**：Meaning of Percentage; Expressing Percentages as Fractions; Percentages and Decimals; Expressing Fractions as Percentages; Percentage of a Quantity; Word Problems

- **核心知识点**：百分数意义、与分数/小数互化、求一个数的百分之几、应用题。
- 💡 **海报（网格风）**：10×10 百格图涂色表示 35%。

6 年级 —— Dimensions Math 6A / 6B（主）

来源：DM68_Scope.pdf。Dimensions Math 6 在美国属初中系列（6–8 年级）的第一册，但新加坡数学体系中对应小学六年级内容（比、率、百分数）与初中衔接内容（负数、代数、统计）。下列为"章 → 课（Lesson）→ 小节"官方结构的归纳。

6A 第1章 Whole Numbers · 整数

- **官方课时**：Order of Operations（Expressions and Equations; Exponents; Order of Operations without/with Parentheses）; Factors and Multiples（Factors; Multiples）; Multiplication（Properties of Multiplication; Mental Multiplication）; Division（Properties of Division; Mental Division）
- **核心知识点**：表达式与等式、指数、运算顺序、因数与倍数、乘除运算律与心算。

6A 第2章 Fractions · 分数

- **官方课时**：Multiplication of Fractions（真分数/假分数/带分数分别乘整数和分数）; Division of Fractions（整数 ÷ 分数、分数 ÷ 整数、分数 ÷ 分数）
- **核心知识点**：分数乘除法的完整体系。

6A 第3章 Decimals · 小数

- **官方课时**：Addition and Subtraction of Decimals（Structure of Decimals; Adding and Subtracting Decimals）; Multiplication of Decimals（Decimal Number System; Multiplier and Product; Multiplying Decimals）; Division of Decimals（Divisor and Quotient; Dividing Decimals）; Metric Measurements and Decimals
- **核心知识点**：小数结构、小数乘除及积商变化规律、公制单位与小数。

6A 第4章 Negative Numbers · 负数

- **官方课时**：Positive and Negative Numbers; Comparing Positive and Negative Numbers（The Number Line; Absolute Value）
- **核心知识点**：正负数、数轴、比较、绝对值。
- 💡 **海报**：温度计式竖向数轴。

6A 第5章 Ratios · 比

- **官方课时**：Ratios and Equivalent Ratios（Finding Ratios; Equivalent Ratios）; Ratios and Fractions
- **核心知识点**：比、等值比、比与分数的关系。

6A 第6章 Rate · 率

- **官方课时**：Average and Rate; Unit Rate; Speed
- **核心知识点**：平均与率、单位率、速度。

6A 第7章 Percent · 百分数

- **官方课时**：Meaning of Percent; Percentage of a Quantity
- **核心知识点**：百分数意义、求一个量的百分之几。

6B 第8章 Algebraic Expressions · 代数式

- **官方课时**：Writing and Evaluating Algebraic Expressions（Use of Letters; Evaluating Algebraic Expressions; Word Problems）; Simplifying Algebraic Expressions
- **核心知识点**：用字母表示数、代数式求值、化简。
- 💡 **海报**：条形模型 → 代数式（一条长度未知记作 x）。

6B 第9章 Equations and Inequalities · 方程与不等式

- **官方课时**：Equations（Algebraic Equations; Balancing Equations）; Inequalities（Algebraic Inequalities; Graphing Inequalities Using a Number Line）
- **核心知识点**：方程与天平平衡、解方程、不等式及数轴表示。
- 💡 **活动**：用天平 + 盒子（未知数）+ 砝码演示解方程。

6B 第10章 Coordinates and Graphs · 坐标与图像

- **官方课时**：The Coordinate Plane; Distance between Coordinate Pairs; Changes in Quantities（Independent and Dependent Variables; Representing Relationships between Variables; Observing Relations between Variables with Graphs）
- **核心知识点**：坐标平面、点间距离、自变量与因变量、用图像表示关系。

6B 第11章 Area of Plane Figures · 平面图形的面积

- **官方课时**：Area of Rectangles and Parallelograms; Area of Triangles（Finding Area of a Triangle; Areas Involving Parallelograms and Triangles）; Area of Trapezoids
- **核心知识点**：平行四边形、三角形、梯形面积。
- 💡 **海报（网格风）**：方格纸上把平行四边形"剪补"成长方形。

6B 第12章 Volume and Surface Area of Solids · 立体图形的体积与表面积

- **官方课时**：Volume of Rectangular Prisms（Cubes and Cuboids; Volume of Liquids）; Surface Area of Prisms（Rectangular Prisms; Triangular Prisms; Metric Conversions and Volume）
- **核心知识点**：长方体/正方体体积、液体体积、棱柱表面积（借助展开图）。

6B 第13章 Displaying and Comparing Data · 数据的呈现与比较

- **官方课时**：Statistical Variability（Statistical Questions; Measures of Center）; Displaying Numerical Data（Dot Plots; Histograms）; Measures of Variability and Box Plots（Range; Mean Absolute Deviation; Interquartile Range; Box Plot）
- **核心知识点**：统计问题、集中趋势、点图与直方图、极差、平均绝对偏差、四分位距、箱线图。

6 年级对照：Primary Mathematics (2022 Edition) Grade 6 目录

章	英文	中文	小节（官方）
A-1	Exponential Notation and Prime Factorization	指数记法与质因数分解	Exponential Notation; Prime Factorization; Greatest Common Factor; Least Common Multiple
A-2	Fractions and Decimals	分数与小数	Divide by a Fraction; Real-World Problems: Four Operations of Fractions; Four Operations of Multi-Digit Decimals

章	英文	中文	小节（官方）
A-3	Rational Numbers	有理数	Rational Numbers on a Number Line; Compare and Order Rational Numbers; Absolute Values
A-4	Ratio	比	Introducing Ratios; Equivalent Ratios; Ratios Involving Two Quantities; Comparing Three Quantities; Problems Involving Three Quantities; Ratios and Fractions; Changing Ratios
A-5	Rates and Constant Speed	率与匀速	Rates and Unit Rates; Real-World Problems; Distance, Time, and Speed; Real-World Problems
A-6	Percent	百分数	Percents, Fractions, and Decimals; Real-World Problems: Percent
B-7	Algebraic Expressions	代数式	Read and Write; Simplify; Evaluate; Real-World Problems
B-8	Equations and Inequalities	方程与不等式	8A–8J：方程、加减/乘除解方程、有理数方程、线性方程、简单不等式等
B-9	Area of Polygons	多边形面积	Parallelograms; Triangles; Trapezoids; Other Polygons
B-10	The Coordinate Plane	坐标平面	Points; Distance and Area on the Coordinate Plane; Real-World Problems: Polygons
B-11	Volume and Surface Area	体积与表面积	Volume; Real-World Problems: Volume; Solids, Nets, and Surface Area; Real-World Problems
B-12	Statistics	统计	Data Collection and Data Displays; Center of Distribution; Variability of Distribution; Box Plots ⚠️（官方 PDF 此处编号印为 "13D"，应为排版笔误 12D）

PM 2022 Grade 6 还穿插 "Solve! Heuristics"（解题策略）专页：Look for a Pattern（找规律）、Elimination（排除法）、Work Backwards（倒推法）、Use of Algebraic Expressions、Using an Equation——这些也很适合做"解题策略"系列海报。

附：PK（学前）章节标题（Dimensions Math PKA / PKB）

- **PKA**：1 Match, Sort, and Classify（配对、分类与归类）；2 Compare Objects（比较物体）；3 Patterns（规律）；4 Numbers to 5 — Part 1（5以内的数・一）；5 Numbers to 5 — Part 2（5以内的数・二）；6 Numbers to 10 — Part 1（10以内的数・一）；7 Numbers to 10 — Part 2（10以内的数・二）
- **PKB**：8 Ordinal Numbers（序数）；9 Shapes and Solids（平面与立体图形）；10 Compare Sets（比较集合）；11 Compose and Decompose（组合与分解）；12 Explore Addition and Subtraction（探索加减法）；13 Cumulative Review（综合复习）

海报选题汇总（按"跨年级主线"排列，建议优先做）

#	主题	涉及章节（来源标注用）	网格风适配度
1	CPA 三步法总览	全系列方法论（Dimensions Math 各册）	★★★
2	数的分合（10 的分合树）	KB Ch8; 1A Ch2	★★★
3	凑十法 / 破十法	1A Ch6–7	★★★（十格框）
4	百数表 & 数的规律	KB Ch12; 1B Ch16	★★★
5	数位圆片与进退位	2A Ch1, Ch3; 3A Ch5	★★☆
6	条形模型：部分-整体 vs 比较	2A Ch2; 1B Ch11	★★★
7	点阵与乘除关系	2A Ch6	★★★
8	分数墙 / 等值分数	2B Ch11; 3B Ch9–10	★★★
9	面积相同、周长不同	3B Ch13	★★★
10	质数筛 / 因数长方形	4A Ch3	★★★
11	面积模型乘法	4A Ch4; 5A Ch5	★★★
12	条形模型求"几分之几"	4A Ch8	★★★
13	百格图：小数与百分数	4B Ch12; 5B Ch15	★★★
14	三角形内角和 180°	5B Ch11	★★☆
15	条形模型解比的问题	5B Ch13; 6A Ch5	★★★
16	平均数"移多补少"	5B Ch12	★★★
17	天平与方程	6B Ch9	★★☆
18	解题策略（Heuristics）系列	PM 2022 Grade 6 "Solve!" 专页	★★☆

缺口与待核实事项

1. **版本年份**：DMPK5_Scope.pdf 页脚为 "© 2019 Singapore Math Inc."，为 Dimensions Math PK–5 首版的范围与顺序；官网 2026-10-15 仍链接此文件。若后续有修订印次，个别课时名称可能微调——海报引用时以手头实体书目录为准。⚠️
2. **课时标题合并**：PDF 采用多栏排版，"— Part 1/2/3" 为本文合并写法；章节标题与课时顺序已逐一核对，但个别跨栏换行的课时（如 3A–5B）基于 `pdftotext -layout` 的版面还原。
3. **知识点粒度**：官方范围与顺序只给出课时标题，未给出学习目标原文；"核心知识点"为依据课时标题的归纳，未参考教师用书（Teacher's Guide 需购买）。
4. **页码**：未获取各章在课本中的页码；如海报需标注页码，需查实体书或官网样章。
5. **美式内容**：钱币（美元硬币）与美制单位（英寸、英尺、磅等）章节需本地化。
6. **Primary Mathematics 其他版本**：仅采用 PM 2022 的 Grade 6 目录作对照；PM Common Core / U.S. / 新加坡国际版的 1–5 年级章节未整理（官网同页有对应 PDF：PMCC_Scope.pdf、PMUS_Scope.pdf 等，可按需补充）。

7. **PM 2022 Grade 6** 第 12 章最后一节在官方 PDF 中编号印为 "13D Box Plots"，疑为排版笔误。
8. 全部中文译名为本文译名，非官方中文版。